

Домашнее задание

ОГЭ, задания 23 и 19: подобие треугольников, равнобедренный треугольник, касательная к окружности, вписанный четырёхугольник

Часть 1. Задачи с полным решением (как № 23)

Каждую задачу оформите полностью: рисунок, решение с обоснованием каждого шага, ответ.

Подобие треугольников

1. Прямая пересекает стороны AB и BC треугольника ABC в точках M и N соответственно и параллельна стороне AC . Найдите BN , если $MN = 12$, $AC = 42$, $NC = 25$.
2. Отрезки AB и CD лежат на параллельных прямых, а отрезки AC и BD пересекаются в точке M . Найдите MC , если $AB = 18$, $CD = 27$, $AC = 35$.
3. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что $\angle ABD = \angle ACB$. Найдите AD , если $AB = 12$, $AC = 18$.
4. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом B проведена высота BH . Найдите катет AB , если $AH = 4$, $AC = 25$.

Равнобедренный треугольник

5. В треугольнике ABC проведена медиана BM . Прямая, проходящая через вершину A перпендикулярно BM , делит медиану BM пополам. Найдите AC , если $AB = 7$.
6. Биссектрисы углов A и D параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K , лежащей на стороне BC . Найдите периметр параллелограмма, если $AB = 11$.
7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями $AD = 22$ и $BC = 10$ диагональ AC является биссектрисой угла BAD . Найдите площадь трапеции.
8. В треугольнике ABC проведена медиана BM , причём $BM = AM$. Найдите угол C , если $\angle A = 37^\circ$.

Касательная к окружности

9. Из точки A проведена касательная AB к окружности с центром O (B — точка касания). Радиус окружности равен 7, $AB = 24$. Отрезок AO пересекает окружность в точке D . Найдите AD .
10. Касательные к окружности с центром O , проведённые в точках A и B , пересекаются в точке M , причём $\angle AMB = 64^\circ$. Найдите угол ABO .
11. Через точку A , лежащую вне окружности, проведены касательная AK (K — точка касания) и прямая, пересекающая окружность в точках B и C , причём B лежит между A и C . Найдите AK , если $AB = 5$, $BC = 15$.
12. Окружность с центром на стороне AC треугольника ABC проходит через вершину C и касается прямой AB в точке B . Найдите диаметр окружности, если $AB = 12$, $AC = 18$.

Вписанный четырёхугольник

13. Высоты AA_1 и BB_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H . Найдите угол ACB , если $\angle AHB = 124^\circ$.
14. Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает стороны AB и AC в точках K и P соответственно. Найдите KP , если $AK = 6$, $AC = 15$, $BC = 20$.
15. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA_1 и BB_1 . Найдите угол CA_1B_1 , если $\angle BAC = 64^\circ$.
16. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы ABC и ADC равны 112° и 68° соответственно, а $\angle CAD = 29^\circ$. Найдите угол ABD .
17. Окружность, проходящая через вершины A и C треугольника ABC , пересекает стороны AB и BC в точках K и M соответственно. Найдите BK , если $BM = 8$, $MC = 10$, $AB = 24$.

Найдите ошибку

18. Задача: «Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает стороны AB и AC в точках K и P . Найдите KP , если $AK = 4$, $AB = 10$, $AC = 8$, $BC = 12$ ».
Решение ученика: Четырёхугольник $BKPC$ вписан в окружность, значит, $\triangle AKP \sim \triangle ABC$.
Тогда $KP : BC = AK : AB$, $KP = 12 \cdot 4 : 10 = 4,8$. Ответ: 4,8.

Найдите ошибку и решите задачу верно.

19. Задача: «Из точки A проведены касательная AK и прямая, пересекающая окружность в точках B и C (B между A и C). Найдите AK , если $AB = 4$, $BC = 5$ ».
Решение ученика: По теореме о касательной и секущей $AK^2 = AB \cdot BC = 4 \cdot 5 = 20$, $AK = 2\sqrt{5}$. Ответ: $2\sqrt{5}$.

Найдите ошибку и решите задачу верно.

Часть 2. Верные утверждения (как № 19)

В ответ запишите номера верных утверждений без пробелов, запятых и других символов.

20. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.
- 2) Любые два прямоугольных треугольника подобны.
- 3) Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания.

21. Какое из следующих утверждений верно?

- 1) Около любого ромба можно описать окружность.
- 2) В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.
- 3) Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия.

22. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Если расстояние от центра окружности до прямой меньше радиуса окружности, то прямая касается окружности.
- 2) Если сумма двух противолежащих углов четырёхугольника равна 180° , то около него можно описать окружность.
- 3) Любые два равносторонних треугольника подобны.

23. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Если медиана треугольника является его высотой, то этот треугольник равнобедренный.
- 2) Отрезки касательных, проведённых к окружности из одной точки, равны.
- 3) Около любой трапеции можно описать окружность.

24. Какое из следующих утверждений верно?

- 1) Если в четырёхугольнике суммы противолежащих сторон равны, то около него можно описать окружность.
- 2) Во вписанном четырёхугольнике противолежащие углы равны.
- 3) Через точку, лежащую вне окружности, можно провести ровно две касательные к этой окружности.

25. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия.
- 2) Любой равнобедренный треугольник является остроугольным.
- 3) Если две окружности касаются, то расстояние между их центрами равно сумме их радиусов.

26. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника, то такие треугольники подобны.
- 2) Около любого прямоугольника можно описать окружность.
- 3) Если в треугольнике медиана равна половине стороны, к которой она проведена, то этот треугольник прямоугольный.

27. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Центр окружности, вписанной в угол, лежит на биссектрисе этого угла.
- 2) Высота прямоугольного треугольника, проведённая из вершины прямого угла, делит его на два треугольника, подобных исходному.
- 3) Биссектриса угла при основании равнобедренного треугольника является его медианой.